壹、主題

本期末專題要求兩位同學為一組，共同完成一個網路應用系統，這些網路應用可以包含：

- 棋奕類，如井字棋、五子棋、黑白棋、跳棋、象棋、西洋棋、圍棋、 … 等。
- 牌類：橋牌、廿一點、撿紅點、拱豬、… 等。
- 訊息類：即時通、訊息廣播、… 等。(因 Lab 4 為留言版，所以排除留言版與公佈欄等類似功能之主題)
- 其它：檔案交換、… 等。

貳、規定

所設計的網路應用可以為**回合制**(如棋奕類、牌類)或**隨機制**(如訊息類)的運作模式。在**回合制**的運作模式下，參與的成員依照一定的次序輪流進行動作。在**隨機制**的運作模式下，參與的成員可隨機進行動作。(你們所設計的系統也可以同時提供這兩種運作模式，如除了讓參與的成員輪流下棋，成員間也可以互相傳送即時訊息。)

本專題需以 Python 來撰寫，所設計的網路應用需分成 Server 端及 Client 端的模組，這兩模組的基本功能(要求)如下：

Server 模組

1. 管理成員的註冊、登入、離開、...等作業。
2. 如果需有一定人數才能進行的應用(如棋奕類、牌類)，Server 端程式負責組合參與的成員(Server 需讓登入的成員了解目前還缺多少人才能進行)。
3. 負責初始化應用的作業，如牌類應用的洗排、發排，棋奕類應用的將棋子放定位。
4. 如有需要，扮演莊家或仲裁者的角色。
5. 控制參與成員的動作，如回合制的遊戲中讓成員了解是否該進行動作。
6. 轉送其他參與者的動作。
7. 維護各組運行中的資訊，如有幾組遊戲正在進行中，每組的成員及目前的狀態。
8. 偵測並處理 Client 不正常離線的情況。

Client 模組

1. Client 端以圖形化介面來呈現。
2. 成員的註冊、登入、離開...等介面。
3. 從 Server 端接收其他 Client 的動作並顯示。
4. 讀取參與者進行的動作，確認進行的合法性後，傳送給 Server 端。

5. 偵測並處理與 Server 連線不正常中斷的情形。

- 書面報告

書面報告需包含以下的內容：

1. 簡介，本章中需要說明你專題的主要目標與功能，研究動機、以及人力分配與工作時程
2. 文獻，本章中請介紹幾個與你專題相關的作品，這些作品的功能，與你專題成品的差異等
3. 方法
    1. 你須將整個系統切割成數個子模組，並介紹子模組的主要功能、模組之間的關係及界面
    2. 說明 Client 及 Server 運作的流程
    3. 以循序圖來說明 Client 與 Server 之間訊息傳遞的流程
4. 成果，請介紹你們專題的成果
5. 結論
6. 參考文獻